Exercícios de Botânica

1. (Uece) Nos animais, os tecidos podem ser classificados em epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Já nos vegetais, destacam-se tecidos meristemáticos e tecidos permanentes (fundamental, de proteção e vascular). Tomando por base a histologia animal e a vegetal, assinale a afirmação verdadeira.

A) O tecido epitelial animal apresenta grande quantidade de matriz extracelular e funciona, principalmente, na sustentação e no preenchimento do organismo.
B) O tecido conjuntivo animal é avascular e se encontra apenas na superfície do corpo, cobrindo órgãos e cavidades internas.
C) O tecido meristemático vegetal é formado por células indiferenciadas, com divisão ativa, sendo responsável pelo crescimento primário das plantas.
D) O tecido vascular vegetal é formado por xilema e floema, consideradas células mortas e que, portanto, transportam apenas seiva elaborada.

2. (Fcmscsp) Leia a tirinha “Frank & Ernest”, do cartunista Bob Thaves, publicada em 07.05.2025.

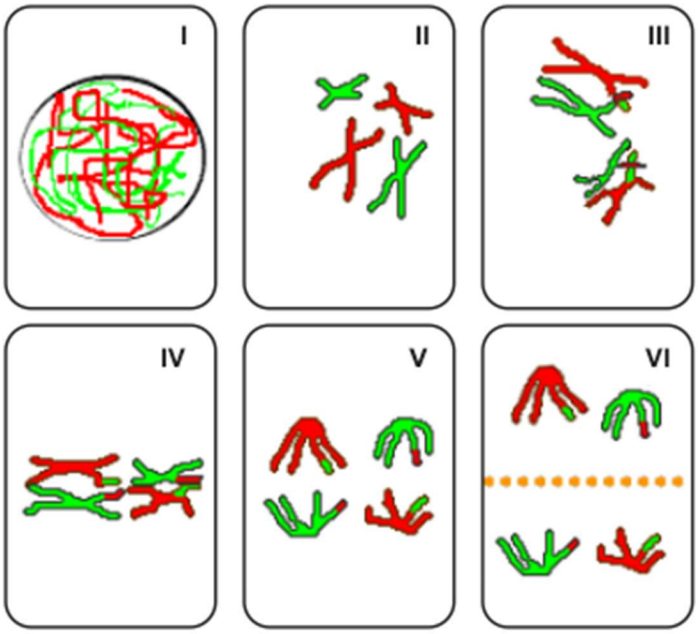


(www.estadao.com.br)

Suponha que a árvore cortada transversalmente pelo roedor permita visualizar os anéis de crescimento. Esses anéis, que se encontram no cerne do caule, correspondem aos tecidos do

A) xilema, os quais possuem paredes de lignina espessas produzidas na primavera.
B) xilema, os quais são inativos na condução de seiva bruta para o topo da planta.
C) floema, os quais exibem espessas paredes celulares ricas em lignina.
D) xilema, os quais realizam o armazenamento de nutrientes nas raízes.
E) floema, os quais morreram e perderam a função de conduzir seiva elaborada.

3. (Fcmscsp) As figuras de I a VI ilustram fases da divisão de uma célula vegetal.



(https://vcbio.science.ru.nl. Adaptado.)

Essa célula vegetal em divisão está localizada

A) no parênquima foliar.
B) na parede do ovário.
C) na coifa da raiz.
D) no meristema apical.
E) na antera da flor.

4. (Ufsm) Os geoparques são territórios (um ou mais municípios em associação) que conservam testemunhos importantes da história geológica da Terra como, por exemplo, os fósseis, que são restos ou vestígios preservados de animais, plantas ou outros seres, apresentados em moldes do corpo, rastros ou pegadas.
Fonte: GEOPARQUE QUARTA COLÔNIA. *O que é um geoparque mundial da UNESCO*. Disponível em: . Acesso em: 25 ago. 2025. (Adaptado)

Considerando os fósseis de flores, que são menos encontrados quando comparados aos de caules e folhas, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa a seguir.

( ) As flores são compostas por peças delicadas, integradas por células sem parede celular, por isso se decompõem com mais facilidade.
( ) Os caules, em geral, são formados por células com parede celular secundária impregnada por lignina, apresentando maior resistência.
( ) As folhas, em geral, deixam impressões das nervuras, cujas células apresentam o glicocálix como envoltório externo, sendo mais resistentes à decomposição.

A sequência correta é

A) V – V – V.
B) F – F – V.
C) V – V – F.
D) V – F – V.
E) F – V – F.

5. (Ufsm) O livro tem aproximadamente seis mil anos de história para ser contada. O homem utilizou os mais diferentes tipos de materiais para registrar a sua passagem pelo planeta e difundir seus conhecimentos e experiências. Os sumérios guardavam suas informações em tijolos de barro; os indianos faziam seus livros em folhas de palmeiras; os maias e astecas, antes do descobrimento das Américas, escreviam em um material macio existente entre a casca das árvores e a madeira; os romanos escreviam em tábuas de madeira cobertas com cera; os egípcios desenvolveram a tecnologia do papiro, uma planta cujas fibras unidas em tiras serviam como superfície resistente para a escrita.
Fonte: CALDEIRA, C. Do papiro ao papel manufaturado. *Revista Espaço Aberto*, n. 24, s.p., 2002. (Adaptado)

Considerando esse contexto, assinale a alternativa que apresenta tecido vegetal com fibras na sua constituição, possibilitando a confecção de uma superfície resistente para registrar o conhecimento.

A) Parênquima.
B) Esclerênquima.
C) Tecido secretor.
D) Meristema.
E) Epiderme.

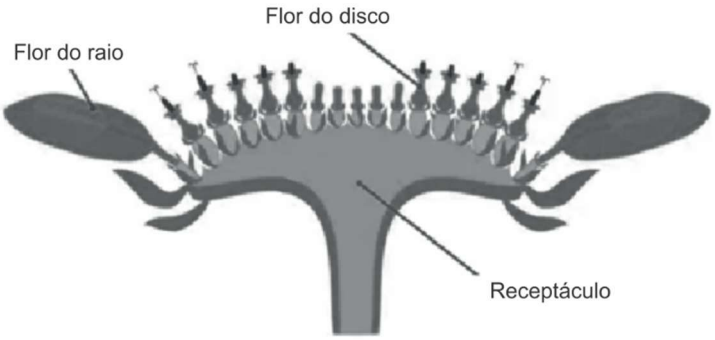
6. (Ufpr) Sobre a função e o transporte da seiva nas plantas vasculares, assinale a alternativa correta.

A) A seiva bruta transporta os nutrientes inorgânicos da fotossíntese, como carboidratos e aminoácidos, das folhas para outras partes da planta.
B) O xilema é responsável pelo transporte da seiva elaborada, que é composta principalmente de água e carboidratos.
C) A seiva bruta contém açúcares e nutrientes orgânicos, enquanto a seiva elaborada contém principalmente água e sais minerais.
D) A seiva elaborada é produzida pelas folhas e transporta nutrientes orgânicos, como carboidratos, para diferentes partes da planta por meio do floema.
E) A seiva elaborada se movimenta das raízes em direção às folhas, e a seiva bruta pode movimentar-se em várias direções, dependendo da necessidade da planta.

7. (Fuvest) A maior parte da alimentação humana é constituída por grãos e cereais, que, em sua maioria, correspondem às sementes, em termos botânicos. Esse consumo é adequado, uma vez que as sementes

A) constituem o único órgão de reserva de amido das plantas, substância altamente energética para os seres vivos em geral.
B) armazenam todas as vitaminas e nutrientes necessários para a planta e, portanto, também ao ser humano.
C) possuem DNA da planta-mãe e do embrião, que constituem nutrientes sem os quais a espécie humana não sobrevive.
D) contêm substâncias de reserva provedoras de energia para o desenvolvimento do embrião vegetal, que também servem de fonte energética aos seres humanos.
E) possuem enzimas digestivas de amido e de proteínas, que disponibilizam energia ao embrião vegetal e também são usadas para promover a digestão em seres humanos.

8. (Uel) O girassol apresenta inflorescência do tipo capítulo, a qual forma um disco que atinge entre 10 e 30 centímetros de diâmetro. As pétalas amarelas da planta, que ficam ao redor da coroa, são flores estéreis que têm a função de atrair os polinizadores. O miolo da inflorescência é composto por um conjunto de flores tubulares férteis e hermafroditas. Cada flor do raio produz um pseudofruto seco, comumente chamado de semente de girassol.



Com base nos conhecimentos sobre a estrutura das flores, assinale a alternativa correta.

A) Os estames são formados de antera e filete e produzem os óvulos.
B) A corola é formada pelas sépalas que conferem sustentação à flor.
C) As flores hermafroditas são compostas por estames e carpelo.
D) Os carpelos são formados de pistilo e estigma e produzem os grãos de pólen.
E) O cálice é formado pelas pétalas coloridas para atrair os polinizadores.

9. (Ufrgs) Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre as plantas vasculares do grupo das angiospermas.

( ) As monocotiledôneas possuem, geralmente, raízes fasciculadas e nervuras paralelas nas folhas.
( ) O sistema vascular inclui o xilema, que conduz os produtos da fotossíntese ao longo do corpo da planta, e o floema, que conduz água e íons minerais absorvidos pelas raízes.
( ) A reprodução sexuada acontece com a polinização, em que o grão de pólen, através do tubo polínico, leva os gametas masculinos até o saco embrionário da flor.
( ) O zigoto haploide desenvolve-se no fruto, após a fecundação.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

A) V – F – V – F.
B) V – V – F – V.
C) F – V – F – V.
D) F – F – V – V.
E) F – V – V – F.

10. (Famerp) Em dias com rajadas de vento, é possível verificar que galhos e folhas de muitas espécies de árvores se flexionam, mas não quebram. Isso se deve à contribuição de um tecido vegetal permanente constituído por células vivas alongadas, com paredes de espessuras irregulares de celulose, pectina e hemicelulose. Tal tecido é denominado

A) meristema.
B) colênquima.
C) parênquima.
D) xilema.
E) câmbio.

Gabarito

Resposta da questão 1:

[C]

Os tecidos meristemáticos vegetais são constituídos por células pequenas, isodiamétricas, uninucleadas, indiferenciadas e com grande capacidade de multiplicação por mitoses. Esses tecidos situados no ápice do caule e ramos, pontos vegetativos da raiz e gemas laterais sofreme posterior diferenciação com a finalidade de originar os tecidos adultos das plantas.

Resposta da questão 2:

[B]

O cerne do caule é formado por tecido xilemático inativo na condução da seiva bruta das raízes ao ápice do vegetal. Ele acumula taninos e resinas que garantem alta resistência e durabilidade.

Resposta da questão 3:

[E]

A ilustração mostra uma célula mãe-de-esporo sofrendo meiose. Nesse processo de multiplicação celular o número de cromossomos se reduz à metade. Tal fato ocorre nas anteras das flores, com a finalidade de formar os grãos-de-pólen.

Resposta da questão 4:

[E]

Comentário: Todas as células somáticas das plantas são dotadas da parede celulósica. As células vegetais não apresentam o glicocálix.

Resposta da questão 5:

[B]

O esclerênquima é um tecido vegetal adulto formado por células mortas e bastante impregnadas por celulose e lignina, constituintes fundamentais do papel.

Resposta da questão 6:

[D]

O floema é o tecido responsável pela condução da seiva elaborada, uma solução de nutrientes orgânicos produzida na fotossíntese e transportada das folhas para as outras partes da planta. O xilema é o tecido responsável pela condução da seiva bruta, uma solução de água e sais minerais transportada das raízes para as outras partes da planta.

Resposta da questão 7:

[D]

As sementes possuem reservas energéticas, como carboidratos e lipídios, além de proteínas, como suprimento para o desenvolvimento do embrião vegetal. Esses componentes também servem de fonte nutritiva e de energia alimentar aos seres humanos.

Resposta da questão 8:

[C]

[A] Incorreta. Os estames são folhas férteis modificadas, cujas bases são finas hastes (filete), com estruturas dilatadas nas extremidades livres (antera) que formam os grãos de pólen.

[B] Incorreta. A corola é o conjunto de pétalas, folhas especializadas estéreis, em geral, delicadas e coloridas.

[C] Correta. As flores hermafroditas possuem estames, órgãos reprodutores masculinos, e carpelo, órgãos reprodutores femininos.
[D] Incorreta. Os carpelos são formados por estilete, estigma e ovário.
[E] Incorreta. O cálice é o conjunto de sépalas, folhas estéreis, geralmente de cor verde, menores e mais espessas que as pétalas.

Resposta da questão 9:
[A]
Comentários: O sistema vascular xilemático (lenho) conduz a solução mineral, constituída principalmente pela água e sais minerais, desde as raízes até as folhas das plantas traqueófitas, tais como as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. O zigoto (célula-ovo) é uma célula diploide, resultante da união dos gametas haploides, isto é, resulta da união do primeiro núcleo espermático do tubo polínico com a oosfera presente no saco embrionário situado no interior do óvulo das flores das angiospermas.

Resposta da questão 10:
[B]

O colênquima é um tecido vegetal de sustentação, cujas células são vivas, clorofiladas e possuem reforços de celulose do tipo “cantoneiras”. Dessa forma, esse tecido é bastante resistente à esforços sem arrefecimento.

Comentários: Os meristemas são tecidos com origem embrionária, ou produto da desdiferenciação de parênquimas adultos, cuja função principal é o crescimento das diversas estrutura dos vegetais. O xilema é o componente dos vasos lenhosos, cujas células são mortas e transportam a seiva bruta (mineral ou inorgânica) desde as estruturas de absorção até as estruturas que a utilizam na atividade fotossintética. O câmbio é um tecido meristemático secundário responsável pela formação dos vasos condutores nas plantas traqueófitas, além d determinar o crescimento em espessura das angiospermas dicotiledôneas.